

LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 4
“MODUL 4: GUI JAVA SWING & DATABASE JDBC”



Nama : Satria Bakti Wijaya

Nama (NIM): 109092500017

Asisten Praktikum :

Aulia Rakha Ilhami (109092530005)

Andhika Haqqa Syahrany (2311102197)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

I. TUJUAN

1. Mengetahui konsep Model-View-Controller (MVC) dalam pengembangan aplikasi.
2. Memisahkan Model, View, dan Controller dalam aplikasi berbasis GUI.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis MVC dalam Java.

II. TOOL

NetBeans, JDK 21

III. DASAR TEORI

Model-View-Controller (MVC) adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka visual pengguna, sehingga kode program lebih modular, rapi, dan mudah dikembangkan maupun dipelihara. Pola ini terdiri dari Model yang bertugas mengelola data dan logika bisnis aplikasi, View yang berbasis antarmuka grafis (GUI Java Swing) untuk menampilkan data serta menerima input pengguna, dan Controller yang berperan sebagai perantara untuk menerima aksi atau event dari View lalu memproses dan memperbarui data pada Model maupun tampilan View.) sebagai elemen antarmuka spesifik yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

IV. GUIDED

1.) KoneksiDB.java

Kode

```
1 package com.toko.database;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class KoneksiDB {
8     private static Connection conn;
9     private static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_toko";
10    private static final String user = "root";
11    private static final String pass = "";
12
13    public static Connection getConnection() {
14        if (conn == null) {
15            try {
16                conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
17                System.out.println("Koneksi Database Berhasil!");
18            } catch (SQLException e) {
19                System.err.println("Gagal koneksi: " + e.getMessage());
20            }
21        }
22        return conn;
23    }
24 }
```

Penjelasan

Class KoneksiDB bertugas buat ngebangun koneksi aplikasi Java ke database MySQL pake driver JDBC. Di sini dipake variabel statis conn biar koneksinya cuma dibuat sekali (pola singleton sederhana) terus bisa dipake ulang di seluruh class view dan controller.

2.) KasirForm.java

Kode

```

1 package com.toko.view;
2
3 import com.toko.database.KoneksiDB;
4 import java.sql.*;
5 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
6
7 public class KasirForm extends javax.swing.JFrame {
8     private DefaultTableModel tableModel;
9
10    public KasirForm() {
11        initComponents();
12        loadDataBuku();
13    }
14
15    private void loadDataBuku() {
16        tableModel = (DefaultTableModel) tableBuku.getModel();
17        tableModel.setRowCount(0);
18        try {
19            Connection conn = KoneksiDB.getConnection();
20            Statement stmt = conn.createStatement();
21            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM buku");
22            while (rs.next()) {
23                tableModel.addRow(new Object[]{
24                    rs.getString("kode"),
25                    rs.getString("judul"),
26                    rs.getString("kategori"),
27                    rs.getInt("harga"),
28                    rs.getInt("stok")
29                });
30            }
31        } catch (SQLException ex) {
32            System.err.println("Error load data: " + ex.getMessage());
33        }
34    }
35 }

```

Penjelasan

Class ini turunan dari JFrame yang nampilin form transaksi kasir. Method loadDataBuku() ngejalanin query SELECT * FROM buku ke database lewat KoneksiDB, terus hasilnya dimasukin baris demi baris ke DefaultTableModel biar otomatis muncul di tabel GUI.

Output

No	Kode	Judul Buku	Kategori	Harga	Stok
1	BK-001	Pemrograman Java Lanjut	Informatika	Rp95.000	10
2	BK-002	Basis Data Relasional	Sistem Info	Rp78.000	22
3	BK-003	Struktur Data & Algoritma	Informatika	Rp85.000	15

[STATUS] Connected to jdbc:mysql://localhost:3306/db_toko | Total Records: 3

> MySQL 8.0 Command Line Client x

mysql> USE db_toko;

Database changed

mysql> SELECT kode, judul, harga, stok FROM buku;

kode	judul	harga	stok
BK-001	Pemrograman Java Lanjut	95000	10
BK-002	Basis Data Relasional	78000	22
BK-003	Struktur Data & Algoritma	85000	15

3 rows in set (0.01 sec)

mysql>